CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Solutions périodiques d'une équation différen périodique

Énoncé

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie I. Les graphes des solutions ne se croisent pas

1. Soient f, g deux solutions de (E) et $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $f(t_0) < g(t_0)$. Montrer que $f(t) < g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2. Soit φ une solution de (E). Montrer que $\varphi_T : t \mapsto \varphi(t+T)$ est encore une solution de (E).

3. Montrer que la suite $\big(\varphi(kT)\big)_{k\in\mathbb{N}}$ est monotone. (Distinguer trois cas selon la position de $\varphi(T)$ par rapport à $\varphi(0)$.)

Partie II. Passage à la limite et existence de la solution périodique

On suppose que (E) a une solution φ bornée sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que $(\varphi(kT))$ converge vers un réel ℓ, et que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in \mathbb{R}$: $\varphi(kT + t) = \Psi(0, \varphi(kT), t)$.

2. En déduire que $t \mapsto \Psi(0, \ell, t)$ est une solution T-périodique de (E).

3. Application : $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$. Vérifier que F satisfait le cadre (avec $T = 2\pi$), montrer que la solution issue de $y(0) = 0$ reste dans $[-1, 1]$ pour $t \geqslant 0$, et conclure.

Partie III. Le cas affine (Massera) et la comparaison de Sturm

1. On note $P(x) = \Psi(0, x, T)$ (application de Poincaré). Montrer que (E) a une solution T-périodique si et seulement si P a un point fixe.

2. (**Massera, dimension 1**) Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues T-périodiques, et $(E') : y' = a(t)y + b(t)$. Montrer que P est affine, $P(x) = \alpha x + \beta$ avec $\alpha > 0$. En déduire que si (E') a une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$, elle a une solution T-périodique.

3. (**Sturm**) Soit q continue sur un intervalle I avec $q \leqslant \mu^2$ ($\mu > 0$), et y une solution non nulle

de $y'' + q(t)y = 0$ s'annulant en $t_1 < t_2$ consécutifs. Montrer que $t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}$. (Comparer avec $z(t) = \sin \mu(t - t_1)$ à l'aide du wronskien $W = y'z - yz'$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Unicité de Cauchy-Lipschitz, T-périodicité de F en t.
- $(\varphi(kT))$ monotone (Partie I).
- Flot, équations affines.

Ce qu'on te demande. Pour une équation scalaire y = F(t, y) avec F périodique en t, l'existence d'une solution bornée entraîne l'existence d'une solution périodique. La preuve compare les solutions (deux graphes ne se croisent pas), en déduit que la suite (kT) est monotone, puis passe à la limite grâce à la continuité du flot. Compléments : Massera pour les équations affines, et le théorème de comparaison de Sturm.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Pas de croisement

Supposons qu'il existe t_1 avec $f(t_1) \geqslant g(t_1)$. La fonction $\delta = f - g$ est continue, $\delta(t_0) < 0$ et $\delta(t_1) \geqslant 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe u entre t_0 et t_1 avec $\delta(u) = 0$, soit $f(u) = g(u)$.

Alors f et g sont deux solutions de (E) qui prennent la même valeur en u : par l'unicité de Cauchy-Lipschitz, $f = g$ sur $\mathbb{R}$, ce qui contredit $f(t_0) < g(t_0)$. Donc $f(t) < g(t)$ pour tout t.

Question 2

Étape 1. Décalage d'une période

φ_T est dérivable et, pour tout t,

$$\varphi_T'(t) = \varphi'(t + T) = F\big(t + T, \varphi(t + T)\big) = F\big(t, \varphi_T(t)\big),$$

par T-périodicité de F en la première variable. Donc φ_T est solution de (E), définie sur $\mathbb{R}$.

Question 3

Étape 1. Monotonie de φ(kT)

On compare les deux solutions φ et φ_T, qui valent respectivement $\varphi(0)$ et $\varphi(T)$ en 0.

- Si $\varphi(0) = \varphi(T) = \varphi_T(0)$: par unicité, $\varphi = \varphi_T$, donc φ est T-périodique et $(\varphi(kT))$ est constante.
- Si $\varphi(0) < \varphi_T(0)$: par Q1, $\varphi(t) < \varphi_T(t)$ pour tout t ; en $t = kT$, $\varphi(kT) < \varphi((k+1)T)$: la suite est strictement croissante.
- Si $\varphi(0) > \varphi_T(0)$: de même, elle est strictement décroissante.

Dans tous les cas, $(\varphi(kT))_k$ est monotone.

Question 4

Étape 1. Convergence et réécriture par le flot

Par Q3, $(\varphi(kT))$ est monotone ; elle est bornée car φ l'est sur $\mathbb{R}_+$. Elle converge donc vers un réel ℓ.

Fixons k. Par Q2 itérée, $t \mapsto \varphi(kT+t)$ est solution de (E) ; elle vaut $\varphi(kT)$ en $t = 0$. Par définition du flot, $t \mapsto \Psi(0, \varphi(kT), t)$ est aussi solution de (E) et vaut $\varphi(kT)$ en 0. Par unicité :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi(kT + t) = \Psi(0, \varphi(kT), t).$$

Question 5

Étape 1. La solution limite est périodique

Soit $t \in \mathbb{R}$. Par Q4 appliquée aux rangs k et $k+1$:

$$\begin{aligned}\Psi(0, \varphi(kT), t + T) &= \varphi(kT + t + T) = \varphi((k+1)T + t) \\ &= \Psi(0, \varphi((k+1)T), t).\end{aligned}$$

Quand $k \to +\infty$, $\varphi(kT) \to \ell$ et $\varphi((k+1)T) \to \ell$. Par continuité de $x_0 \mapsto \Psi(0, x_0, s)$ (pour $s = t + T$ et $s = t$) :

$$\Psi(0, \ell, t + T) = \Psi(0, \ell, t) \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

La solution $y_\ell = \Psi(0, \ell, \cdot)$ de (E) est donc T-périodique. Remarquons que seule la bornitude de φ sur $\mathbb{R}_+$ a servi.

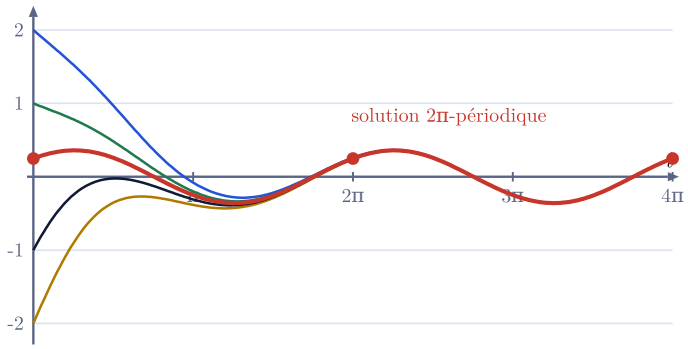
Question 6

Étape 1. Un exemple

Cadre. $F(t,y) = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$ est $\mathcal{C}^1$, 2π-périodique en t, et $|F(t,y) - F(t,y')| = |\arctan y - \arctan y'| \leqslant |y - y'|$ (inégalité des accroissements finis, $|\arctan'| \leqslant 1$).

Piégeage. Soit y la solution avec $y(0) = 0$. Supposons que y sorte de $[-1,1]$ sur $\mathbb{R}_+$, et soit $t_1 = \inf\{t \geqslant 0 : |y(t)| > 1\}$. Alors $|y| \leqslant 1$ sur $[0,t_1]$, $|y(t_1)| = 1$ et $t_1 > 0$. Si $y(t_1) = 1$: $y'(t_1) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\cos t_1 \leqslant -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} < 0$, donc $y > 1$ juste avant t_1, ce qui est exclu. Le cas $y(t_1) = -1$ est symétrique ($y'(t_1) \geqslant \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} > 0$). Donc $|y(t)| \leqslant 1$ pour tout $t \geqslant 0$.

Conclusion. Par Q5, l'équation a une solution 2π-périodique, à valeurs dans $[-1,1]$ (limite de solutions qui y restent). Numériquement, $\ell \approx 0{,}249$, proche de la solution périodique $\frac{1}{4}(\cos t + \sin t)$ du linéarisé $y' = -y + \frac{1}{2}\cos t$.



Solutions de $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$ issues de $y(0) \in \{-2,-1,1,2\}$: elles restent dans $[-2,2]$ et sont attirées par la solution 2π-périodique (rouge), qui vaut $\ell \approx 0{,}249$ aux instants $2k\pi$ (points). La limite ℓ est celle de la suite $\varphi(2k\pi)$ de la Partie II.

Question 7

Étape 1. Solutions périodiques et points fixes

Si y est solution T-périodique, $x = y(0)$ vérifie $P(x) = y(T) = y(0) = x$.

Réciproquement, si $P(x) = x$, soit $y = \Psi(0,x,\cdot)$. Par Q2, $t \mapsto y(t+T)$ est solution, et vaut $y(T) = P(x) = x = y(0)$ en 0. Par unicité, $y(t+T) = y(t)$ pour tout t : y est T-périodique.

Question 8

Étape 1. Le cas affine

Avec $A(t) = \int_0^t a(s)\,ds$, la solution valant x en 0 est $y(t) = e^{A(t)}\left(x + \int_0^t e^{-A(s)}b(s)\,ds\right)$. Donc

$$P(x) = \alpha x + \beta, \qquad \alpha = e^{A(T)} > 0, \qquad \beta = e^{A(T)}\int_0^T e^{-A(s)}b(s)\,ds.$$

Si $\alpha \neq 1$, P a le point fixe $\frac{\beta}{1-\alpha}$. Si $\alpha = 1$ et $\beta = 0$, $P = \mathrm{id}$: tout point est fixe. Reste $\alpha = 1$, $\beta \neq 0$: alors $P^k(x) = x + k\beta$, donc toute solution vérifie $y(kT) = y(0) + k\beta \to \pm\infty$, et aucune n'est bornée sur $\mathbb{R}_+$. Par contraposée, une solution bornée sur $\mathbb{R}_+$ force un point fixe de P, donc (Q7) une solution T-périodique.

Ici $F(t, y) = a(t)y + b(t)$ est lipschitzienne en y de constante $\max_{[0,T]} |a|$ (et a est bornée par périodicité). C'est la version scalaire du théorème de Massera, qui reste vrai pour les systèmes affines $Y' = A(t)Y + B(t)$ dans $\mathbb{R}^n$.

Question 9

Étape 1. Sturm : espacement des zéros

Quitte à changer y en $-y$, $y > 0$ sur $]t_1, t_2[$. On a $y'(t_2) \neq 0$ (sinon $y(t_2) = y'(t_2) = 0$ et $y = 0$ par unicité), et $y'(t_2) \leqslant 0$ car $y > 0$ avant t_2 : donc $y'(t_2) < 0$.

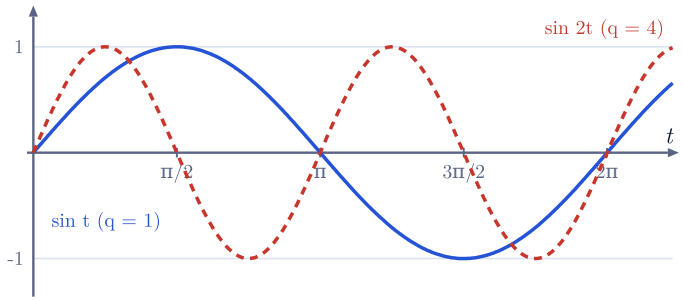
Supposons par l'absurde $t_2 - t_1 < \frac{\pi}{\mu}$. Alors $z(t) = \sin \mu(t - t_1) > 0$ sur $]t_1, t_2]$, et $z'' = -\mu^2 z$. Le wronskien $W = y'z - yz'$ vérifie

$$W' = y''z - yz'' = -qyz + \mu^2 yz = (\mu^2 - q)\, yz \geqslant 0 \text{ sur } [t_1, t_2].$$

Or $W(t_1) = y'(t_1)z(t_1) - y(t_1)z'(t_1) = 0$ et $W(t_2) = y'(t_2)z(t_2) < 0$: W décroît strictement entre t_1 et t_2, contradiction. Donc

$$q \leqslant \mu^2 \implies t_2 - t_1 \geqslant \frac{\pi}{\mu}.$$

Symétriquement, si $q \geqslant \mu^2$, toute solution s'annule dans tout intervalle fermé de longueur $\frac{\pi}{\mu}$. (Le livre inverse le sens de l'inégalité dans le premier cas.)



$y'' + qy = 0$ avec q constant : les zéros de $\sin(\mu t)$ sont espacés de $\frac{\pi}{\mu}$. Plus q est grand, plus la solution oscille. Le théorème de Sturm (Q9) dit que c'est encore vrai pour q variable : si $q \leqslant \mu^2$, deux zéros consécutifs sont à distance $\geqslant \frac{\pi}{\mu}$.

Le piège

Partie I. Q1 est un argument de dimension 1 : dans $\mathbb{R}^n$ ($n \geqslant 2$), deux trajectoires peuvent « se contourner » sans se rencontrer, et il n'y a plus d'ordre pour parler de suite monotone.
Partie II. Sans solution bornée, la conclusion tombe : $y' = 1$ (avec F constante, donc périodique) n'a que les solutions $t + c$, aucune n'est périodique.
Partie III. Dans Q9, il faut $t_2 - t_1 < \frac{\pi}{\mu}$ pour que z reste positive sur tout $]t_1, t_2]$: c'est exactement ce qui fait marcher l'argument par l'absurde.

La méthode

Partie I. Unicité de Cauchy-Lipschitz en dimension 1 : deux solutions distinctes ont des graphes disjoints, donc restent dans le même ordre. Combinée à l'invariance par translation de T, elle donne une suite monotone.
Partie II. Solution périodique comme point fixe de l'application de Poincaré $P : x \mapsto \Psi(0, x, T)$: ici $\varphi((k+1)T) = P(\varphi(kT))$, la suite est monotone et converge vers un point fixe ℓ de P (continue), et $P(\ell) = \ell$ signifie exactement que la solution issue de ℓ est T-périodique.
Partie III. Réduire l'existence d'une solution périodique à un point fixe de l'application de Poincaré. Comparer les oscillations de deux équations du second ordre par le wronskien $W = y'z - yz'$.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz global.** Si $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est continue et lipschitzienne en y ($\|F(t,y) - F(t,y')\| \leqslant L\|y - y'\|$), alors pour tout (t_0, x_0) il existe une **unique** solution de $y' = F(t,y)$, $y(t_0) = x_0$, et elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Deux solutions qui coïncident en un point sont égales partout.

- **Suites monotones bornées.** Une suite réelle monotone et bornée converge. C'est ici que la dimension 1 intervient : l'ordre de $\mathbb{R}$.

- **Continuité du flot.** Sous les mêmes hypothèses, on note $\Psi(t_0, x_0, t)$ la valeur en t de la solution valant x_0 en t_0. L'application Ψ est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ (preuve par le lemme de Grönwall : $\|\Psi(t_0, x_0, t) - \Psi(t_0, x_1, t)\| \leqslant e^{L|t-t_0|}\|x_0 - x_1\|$).